

El Método de Euler en GeoGebra

Algoritmo Dinámico y Construcción Geométrica

Miguel Ángel Chávez García

Alejandro Martínez Ireneo

FES Acatlán, UNAM, 22 de junio de 2026

2026

Filosofía del Algoritmo

En lugar de usar scripts ocultos o macros abstractas, utilizaremos las herramientas nativas de GeoGebra (**Secuencias** e **Iteraciones**).

- **Transparente:** El alumno ve exactamente de dónde sale cada punto.
- **Geométrico:** La aproximación se construye como una poligonal dinámica.
- **Riguroso:** Vincula directamente la teoría de ecuaciones diferenciales con la aproximación numérica.

Paso 1: Parámetros

Introduce los siguientes comandos uno a uno en la **Barra de Entrada**:

1. Definición de la EDO y PVI $y' = f(x, y)$

$$f(x, y) = x - y$$

2. Condición Inicial

$$P_0 = (0, 1)$$

Paso 1: Parámetros (Cont.)

Define los controles del paso que en este caso es el deslizador y el número de iteraciones:

3. Tamaño de paso (h)

$h = 0.01$

4. Número de iteraciones (n)

$n = 100$

Paso 2: El corazón del algoritmo

Para calcular recursivamente los puntos bajo la regla:

$$x_{k+1} = x_k + h, \quad y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k), \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Pegar en la Barra de Entrada lo siguiente:

5. Generación de la lista de puntos iterados

```
L_E = ListaIteracion((x(P) + h, y(P) + h * f(x(P), y(P))), P, {  
    P_0}, n)
```

Nota: GeoGebra, verificar si requiere o no acento en ListaIteración.

Paso 3: Visualización de la Poligonal

Para unir los puntos generados mediante segmentos de recta continuos; es decir la poligonal de Euler:

6. Construcción de los segmentos sucesivos

```
Poligonal(L_E)
```

Paso 4: Contraste analítico

Para evaluar el error numérico de manera visual frente a la solución exacta del software:

7. Solución exacta del campo

```
ResuelveEDO(f, P_0)
```

8. Campo de direcciones o isoclinas

```
CampoDirecciones(f)
```

Ahora anima el applet y observa lo que sucede.

Observaciones y comentarios

Una vez montado el algoritmo, se puede hacer lo siguiente:

- ➊ **Variación de h :** Reducir $h \rightarrow 0$ (ej. 0.1, 0.05) para observar visualmente la convergencia de la Poligonal hacia la ResuelvaEDO.
- ➋ **Arrastre de P_0 :** Mover la condición inicial libremente por el plano para ver cómo todo el sistema de aproximación se recalcula instantáneamente en tiempo real.
- ➌ **El método de Euler:** Es el método más sencillo, por ser la primer aproximación lineal de la solución al PVI, pero el error de aproximación es grande...¿por qué se enseña? Porque permite observar el comportamiento geométrico de las rectas de Euler y es la base de métodos sofisticados y en cuestiones aleatorias se usa el método de Euler Maruyama.

Actividades

Ya con la aplicación se sugiere:

- 1 **Botones:** Con lo que se ha explicado en el curso, ponga botones de Inicio, Pausa y Reinicio
- 2 **Cambiar de PVI:** Agregar casillas para cambiar la función y las condiciones iniciales de la ecuación diferencial de primer orden.
- 3 **Cambiar los colores** En la aplicación generada en GeoGebra, se pueden cambiar el color del fondo, así como obscurecer las letras o cambiar de color.

Para ello pueden basarse en la siguiente aplicación

<https://www.geogebra.org/m/ut55xzmk>

Bibliografía



M. Braun.

Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones.

Grupo Editorial Iberoamérica, 1990.

[Enfoque intuitivo y aplicaciones rigurosas].



R. L. Burden y J. D. Faires.

Análisis Numérico.

Cengage Learning, 10a. Edición, 2015.

[Capítulo 5: Problemas de Valor Inicial para EDOs].